CURSO TECNOLÓGICO SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

PROGRAMAÇÃO EM JAVA - STRING

FRANCA/SP

MARÇO/2026

Manipulação de Strings Usando Java Disciplina: Linguagem de Programação

EXERCÍCIOS – Strings

Exercicio01 > src > App.java > ...

```java
//1. Construa um programa que receba um nome e imprimir as 3 primeiras letras do nome.

import java.util.Scanner;

public class App {
    static private String nome = "";
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Digite um nome: ");
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        nome = teclado.nextLine();
        System.out.println("As três primeiras letras desse nome é: "+TresLetras (nome));
        teclado.close();
    }
    static String TresLetras (String nome){
        if (nome.length() <= 3){
            return nome;
        }
        else {
            return nome.substring(0,3);
        }
    }
}
```

Exercicio02 > src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App

```java
//2. Construa um programa que receba uma frase, componha duas strings, uma string com os
//caracteres da posição par e outra string da posição ímpar. Imprimas as duas strings.

public class App {
    private static String frase = "";
    private static String frasePar = "";
    private static  String fraseImpar = "";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "Frases pares e ímpares.");
        frase = "Tu te torna eternamete responsável por aquilo que tu cativas!";
        char letra = ' ';

        for (int i=0;i<frase.length();i++){
            if (i%2 == 0){
                letra = frase.charAt(i);
                geradorpar (letra);
            }
            else{
                letra = frase.charAt(i);
                geradorimpar (letra);
            }
        }
        System.out.println("O String par gerado foi: "+frasePar);
        System.out.println("O String ímpar gerado foi: "+fraseImpar);
    }
    static void geradorpar (char nome){
        System.out.println("Letra recebida: "+nome);
        frasePar += nome;
    }
    static void geradorimpar (char nome){
        System.out.println("Letra recebida: "+nome);
        fraseImpar += nome;
    }
}
```

Exercício03 > src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App

```java
//3-Construa um programa que receba uma frase, calcule e retorne quantas letras tem essa
//frase.

public class App {
    static private String frase = "";
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "Cálculo de quantas letras contém na frase.\n");
        frase = "Tu te torna eternamete responsável por aquilo que tu cativas!";
        quantidadeLetra (frase);
    }
    static void quantidadeLetra (String frase1){
        int contador = 0;
        char letras = ' ';
        for (int i=0;i<frase1.length();i++){
            letras = frase1.charAt (i);
            if (letras != ' ' && letras != '!' && letras != '.' && letras != ','){
                contador++;
            }
        }
        System.out.println("O número total de letras nesse frase é: "+contador);
    }
}
```

Exercício04 > src > App.java

```java
//4.Construa um programa que receba uma frase e imprima de trás-para-frente.
import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite uma frase: ");
        String frase = teclado.nextLine();
        inverso (frase);

        teclado.close();
    }
    static void inverso (String frase){
        String contrario = "";
        for (int i=frase.length()-1;i>=0;i--){
            contrario += frase.charAt(i);
        }
        System.out.println("A frase ao contrário é: "+contrario);
    }
}
```

Exercicio05 > src > App.java > ...

```java
//5.Construa um programa que receba uma frase, calcule e mostre quantas vogais (a, e, i, o u) possui essa frase.
import java.util.Scanner;

public class App {
    static private String frase = "";
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite uma frase: ");
        frase = teclado.nextLine();
        vogais (frase);

        teclado.close();
    }
    static void vogais (String frase1){
        int quantVogais = 0;
        String vog = "";
        for (int i=0;i<frase1.length();i++){
            if (frase1.charAt(i) == 'a' || frase1.charAt(i) == 'e' || frase1.charAt(i) == 'i' || frase1.charAt(i) == 'o' || frase1.charAt(i) == 'u' || frase1.charAt(i) == 'A' || frase1.charAt(i) == 'E' || frase1.charAt(i) == 'I' || frase1.charAt(i) == 'O' || frase1.charAt(i) == 'U'){
                quantVogais++;
                vog += frase1.charAt(i);
            }
        }
        System.out.println("A quantidade de vogais dentro dessa frase é: "+quantVogais);
        System.out.println("Segue as vogais: "+vog);
    }
}
```

Exercicio06 > src > App.java > ...

```java
//6.Construa um programa que receba uma frase e imprima a frase sem suas vogais.

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite uma frase: ");
        String frase = teclado.nextLine();
        svogais (frase);

        teclado.close();
    }
    static void svogais (String frase){
        String consoantes = "";
        for (int i=0;i<frase.length();i++){
            if (frase.charAt(i) != 'a' && frase.charAt(i) != 'A' && frase.charAt(i) != 'e' && frase.charAt(i) != 'E' && frase.charAt(i) != 'i' && frase.charAt(i) != 'I' && frase.charAt(i) != 'o' && frase.charAt(i) != 'O' && frase.charAt(i) != 'u' && frase.charAt(i) != 'U'){
                consoantes += frase.charAt(i);
            }
        }
        System.out.println("Segue a frase sem vogais: "+consoantes);
    }
}
```

Exercicio07 > src > App.java > ...

```java
//7.Construa um programa que receba uma frase em letras minúsculas e converta todos os caracteres para maiúsculas usando a função charAt() (calcular na tabela ASCII a distância da letra maiúscula e minúscula)
import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite uma frase: ");
        String frase = teclado.nextLine();
        converter(frase);
        teclado.close();
    }
    static void converter (String frase){
        String maiusculo = "";
        char letra = ' ';
        for (int i=0;i<frase.length();i++){
            letra = frase.charAt(i);
            if (letra >='a' && letra <= 'z'){
                maiusculo += (char)(letra - 32);
            }
            else {
                maiusculo += letra;
            }
        }
        System.out.println("Segue a frase em letras maiúsculas: "+maiusculo);
    }
}
```

Exercicio08 > src > App.java > ...

```java
// 8.Construa um programa que receba uma frase em letras maiúsculas e converta todos os caracteres para minúsculas usando a função charAt() (calcular na tabela ASCII a distância da letra maiúscula e minúscula)

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite uma frase: ");
        String frase = teclado.nextLine();
        converter(frase);
        teclado.close();
    }
    static void converter (String frase){
        String minusculo = "";
        char letra = ' ';
        for (int i=0;i<frase.length();i++){
            letra = frase.charAt(i);
            if (letra >='A' && letra <= 'Z'){
                minusculo += (char)(letra + 32);
            }
            else {
                minusculo += letra;
            }
        }
        System.out.println("Segue a frase em letras maiúsculas: "+minusculo);
    }
}
```

Exercicio09 > src > App.java > ...

```java
//9.Construa um programa que receba uma frase e substitua as vogais (a-e-i-o-u) pelos caracteres (@-#-$-%-&) respectivamente, mostre a nova frase.
import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite uma frase: ");
        String frase = teclado.nextLine();
        caracter(frase);

        teclado.close();
    }
    static void caracter (String frase){
        String novafrase = "";
        for (int i=0;i<frase.length();i++){
            if (frase.charAt(i)=='a' || frase.charAt(i)=='A'){
                novafrase += "@";
            }
            else if (frase.charAt(i)=='E' || frase.charAt(i)=='e'){
                novafrase += "#";
            }
            else if (frase.charAt(i)=='i' || frase.charAt(i)=='I'){
                novafrase += "$";
            }
            else if (frase.charAt(i)=='o' || frase.charAt(i)=='O'){
                novafrase += "%";
            }
            else if (frase.charAt(i)=='u' || frase.charAt(i)=='U'){
                novafrase += "&";
            }
            else {
                novafrase += frase.charAt(i);
            }
        }
        System.out.println("Segue a nova frase com caracteres: "+novafrase);
    }
}
```